

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Bài Báo Cáo Nhóm BPT

MÔN: Cơ sở dữ liệu

Đề tài:

University Research & Lab Asset Tracker

Giảng viên	:	Lê Hà Thanh
Lớp	:	D24CQCN02-N
Nhóm	:	BPT

Thành phố Hồ Chí Minh – tháng 8 năm 2026

Mục Lục

Đề tài: *University Research & Lab Asset Tracker*

1. Giới thiệu và Phạm vi Dự án

1.1 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống **University Research & Lab Asset Tracker** được thiết kế nhằm xây dựng giải pháp quản lý tập trung và an toàn cho toàn bộ tài sản nghiên cứu và hoạt động phòng thí nghiệm tại trường đại học.

Mục tiêu chính của hệ thống là:

- Quản lý toàn diện các **đề tài nghiên cứu (Research Grants)**: theo dõi thông tin đề tài, chủ nhiệm đề tài, ngân sách được cấp, ngân sách còn lại và trạng thái thực hiện.
- Quản lý **thiết bị phòng thí nghiệm (Laboratory Equipment)**: theo dõi danh mục thiết bị, vị trí lưu trữ, tình trạng sử dụng (Available, In Use, Under Maintenance, Retired), lịch sử mượn trả và lịch sử bảo trì.
- Quản lý **kho hóa chất (Chemical Inventory)**: theo dõi số lượng tồn kho, hạn sử dụng, mức độ nguy hiểm (hazard level) và điều kiện bảo quản.
- Ghi nhận và kiểm soát **nhật ký truy cập phòng thí nghiệm (Access Logs)** của giảng viên, sinh viên và kỹ thuật viên, đảm bảo chỉ những người có chứng nhận an toàn phù hợp mới được phép tiếp cận các khu vực hoặc hóa chất nguy hiểm.
- Hỗ trợ việc phân bổ thiết bị và hóa chất cho từng đề tài nghiên cứu một cách minh bạch, đồng thời duy trì tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc và trigger nghiêm ngặt.

Hệ thống hướng đến:

- Giảm thiểu rủi ro an toàn trong phòng thí nghiệm,
- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nghiên cứu,

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý hóa chất nguy hiểm và thiết bị chuyên dụng,
- Cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý và báo cáo của nhà trường.

Phạm vi của hệ thống tập trung vào việc quản lý dữ liệu nội bộ của một trường đại học, bao gồm các hoạt động liên quan đến đề tài nghiên cứu, thiết bị, hóa chất và kiểm soát truy cập phòng thí nghiệm.

1.2 Các quy tắc ràng buộc

Các quy tắc này được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, an toàn phòng thí nghiệm và tuân thủ quy định quản lý tài sản nghiên cứu.

A. Quy tắc về Con người và Phân quyền

1. Mỗi cá nhân trong hệ thống phải thuộc một trong ba loại: **Faculty**, **Student** hoặc **Technician** (không được thuộc nhiều loại cùng lúc – disjoint specialization).
2. Chỉ **Faculty** mới được phép làm Chủ nhiệm đề tài (Principal Investigator) của một Research Grant.
3. Chỉ **Technician** mới được phép tạo và cập nhật nhật ký bảo trì thiết bị (Maintenance Log).
4. Sinh viên chỉ được phép truy cập phòng thí nghiệm trong khung giờ hành chính (07:00 – 17:00), trừ khi có sự phê duyệt đặc biệt từ Faculty hoặc Technician.

B. Quy tắc về Chứng nhận An toàn (Certification)

5. Một người chỉ được phép truy cập phòng thí nghiệm có mức an toàn **Restricted** hoặc **Hazardous** khi đã sở hữu ít nhất một Certification còn hiệu lực (status = Valid và chưa hết hạn).
6. Một người chỉ được phép xuất hoặc sử dụng hóa chất có mức độ nguy hiểm từ **High** trở lên khi đã có Certification phù hợp còn hiệu lực.
7. Certification hết hạn phải tự động chuyển sang trạng thái **Expired** và không còn giá trị sử dụng.

8. Mỗi Certification phải có ngày cấp và ngày hết hạn; ngày hết hạn phải sau ngày cấp.

C. Quy tắc về Đề tài Nghiên cứu (Research Grant)

9. Mỗi Research Grant phải có ít nhất một Chủ nhiệm đề tài (Principal Investigator) là Faculty.
10. Ngân sách còn lại (remaining_budget) của Grant không được nhỏ hơn 0.
11. Chỉ các thiết bị và hóa chất thuộc phòng thí nghiệm được phân bổ mới được gắn với Grant tương ứng.
12. Khi Grant chuyển sang trạng thái **Completed** hoặc **Suspended**, không được phép phân bổ thêm thiết bị hoặc hóa chất mới.

D. Quy tắc về Thiết bị (Equipment)

13. Không được phép mượn thiết bị đang ở trạng thái **Under Maintenance** hoặc **Retired**.
14. Một người không được mượn quá **03 thiết bị** cùng một thời điểm (trạng thái Borrowed).
15. Khi thiết bị được trả trễ hạn (actual_return_date > expected_return_date), trạng thái giao dịch phải tự động chuyển thành **Overdue**.
16. Mỗi thiết bị chỉ được thuộc về một phòng thí nghiệm tại một thời điểm.

E. Quy tắc về Hóa chất (Chemical)

17. Số lượng tồn kho của hóa chất (quantity_in_stock) không được phép âm.
18. Không được phép xuất hóa chất đã hết hạn sử dụng (expiry_date < ngày hiện tại).
19. Mọi thay đổi số lượng hóa chất phải được ghi nhận thông qua hệ thống (không cho phép chỉnh sửa thủ công trực tiếp nếu không có kiểm soát).
20. Hóa chất có mức độ nguy hiểm **Extreme** chỉ được lưu trữ trong phòng thí nghiệm có safety_level = **Hazardous**.

F. Quy tắc về Nhật ký Truy cập và Giao dịch

21. Mọi lần truy cập phòng thí nghiệm phải được ghi nhận đầy đủ: người truy cập, thời gian vào, thời gian ra, mục đích và người phê duyệt (nếu có).
22. Thời gian ra (exit_time) phải sau thời gian vào (entry_time).
23. Chỉ những người có quyền hợp lệ mới được tạo bản ghi Access Log cho phòng thí nghiệm nguy hiểm.

G. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chung

24. Tất cả khóa chính (Primary Key) không được NULL và phải là duy nhất.
25. Các khóa ngoại (Foreign Key) phải tham chiếu đến bản ghi hợp lệ hoặc được xử lý theo quy tắc ON DELETE/ON UPDATE phù hợp (SET NULL hoặc RESTRICT).
26. Các trường ngày tháng quan trọng (start_date, end_date, issue_date, expiry_date...) phải có giá trị hợp lệ và tuân thủ logic thời gian.

2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.1 Mô hình Khái niệm (Sơ đồ ER/EER)

2.1.1 Chuyên môn hóa / Tổng quát hóa (Specialization / Generalization)

Kiểu thực thể **PERSON** được chọn làm **siêu lớp (superclass)**.

Chuyên môn hóa từ **PERSON** thành 3 lớp con là chuyên môn hóa toàn phần và rời rạc, được xác định bằng người dùng (User-defined) hoặc thông qua trường thuộc tính vai trò role tại tầng ứng dụng:

- FACULTY
- STUDENT
- TECHNICIAN

Các ràng buộc chuyên môn hóa được áp dụng:

Ràng buộc	Loại áp dụng	Giải thích trong dự án
Rời rạc (Disjoint)	d	Một cá nhân chỉ được thuộc một lớp con duy nhất (không vừa là Faculty vừa là Student).
Toàn phần (Total)	Đường nối đôi	Mọi thực thể thuộc PERSON bắt buộc phải thuộc một trong ba lớp con (không tồn tại PERSON “chung chung”).

Sự kế thừa (Inheritance):

Các lớp con kế thừa toàn bộ thuộc tính và mối quan hệ của siêu lớp PERSON. Ngoài ra, mỗi lớp con có các thuộc tính riêng đặc trưng (ví dụ: academic_rank của FACULTY, student_code của STUDENT, specialty của TECHNICIAN).

2.1.2 Kiểu Thực thể và Thuộc tính (Entity Types & Attributes).

- PERSON (Superclass)

Attribute	Ghi chú
person_id	PK (gạch dưới)
full_name	
email	
phone	
date_of_birth	
status	Active / Inactive

- FACULTY (Subclass)

Attribute	Ghi chú
faculty_id	PK, FK → PERSON
department	
academic_rank	
office_location	

- STUDENT (Subclass)

Attribute	Ghi chú
student_id	PK, FK → PERSON
student_code	
major	
year_of_study	

- TECHNICIAN

Attribute	Ghi chú
technician_id	PK, FK → PERSON
employee_code	
specialty	

- RESEARCH_GRANT

Attribute	Ghi chú
grant_id	PK
grant_title	
start_date	
end_date	
total_budget	
remaining_budget	
status	Active / Completed / Suspended

- LABORATORY

Attribute	Ghi chú
lab_id	PK
lab_name	
building	
room_number	
capacity	
safety_level	Normal / Restricted / Hazardous

- EQUIPMENT

Attribute	Ghi chú
equipment_id	PK
equipment_name	
serial_number	
purchase_date	
purchase_cost	
current_status	Available / In Use / Under Maintenance / Retired

- CHEMICAL

Attribute	Ghi chú
chemical_id	PK
chemical_name	
cas_number	
quantity_in_stock	
unit	
expiry_date	
hazard_level	None / Low / Medium / High / Extreme
storage_condition	

- CERTIFICATION

Attribute	Ghi chú
cert_id	PK
cert_name	
issuing_authority	
validity_period_months	

- ACCESS_LOG

Attribute	Ghi chú
log_id	PK
entry_time	
exit_time	
purpose	

- BORROW_TRANSACTION

Attribute	Ghi chú
borrow_id	PK
borrow_date	
expected_return_date	
actual_return_date	
status	Borrowed / Returned / Overdue

- MAINTENANCE_LOG

Attribute	Ghi chú
maintenance_id	PK
start_date	
end_date	
description	
cost	

2.1.2 Các Relationship chính

Relationship	Entity tham gia	Cardinality	Mô tả
MANAGES	FACULTY – RESEARCH GRANT	1 : N	Một giảng viên quản lý nhiều đề tài nghiên cứu. Mỗi đề tài bắt buộc do đúng 1 Giảng viên làm Chủ nhiệm đề tài theo Rule 2, 9.
LOCATED_IN	EQUIPMENT – LABORATORY	N : 1	Nhiều thiết bị thuộc về một phòng thí nghiệm. Mỗi thiết bị chỉ thuộc về một phòng thí nghiệm tại một thời điểm theo Rule 16.
STORED_IN	CHEMICAL – LABORATORY	N : 1	Nhiều hóa chất lưu trữ trong một phòng thí nghiệm. Hóa chất có mức độ nguy hiểm Extreme chỉ được lưu trữ trong phòng có safety_level = Hazardous theo Rule 20.
HAS_CERTIFICATION	PERSON – CERTIFICATION	M : N	Một người có thể sở hữu nhiều chứng nhận và ngược lại. Thuộc tính quan hệ: issue_date (ngày cấp), expiry_date (ngày hết hạn), status (trạng thái: Valid/Expired) theo Rule 5, 7, 8.

Relationship	Entity tham gia	Cardinality	Mô tả
ALLOCATED_EQUIP	RESEARCH GRANT – EQUIPMENT	M : N	Phân bổ thiết bị cho đề tài nghiên cứu. Thuộc tính quan hệ: allocated_date (ngày phân bổ) theo Rule 11, 12.
ALLOCATED_CHEM	RESEARCH GRANT – CHEMICAL	M : N	Phân bổ hóa chất cho đề tài nghiên cứu. Thuộc tính quan hệ: quantity_allocated (số lượng hóa chất cấp), allocated_date (ngày cấp) theo Rule 11, 12, 17.
ACCESS_LOG (ACCESS / RECORDED)	PERSON – LABORATORY (qua thực thể ACCESS_LOG)	M : N (qua log 1 : N)	Ghi nhận lịch sử truy cập phòng thí nghiệm. Thuộc tính lưu vết: log_id, entry_time, exit_time, purpose, approved_by (người phê duyệt khi sinh viên vào ngoài giờ) theo Rule 4, 21, 22.
BORROW_TRANSACTION (TRANSACTION / BORROW)	PERSON – EQUIPMENT (qua thực thể BORROW_TRANSACTION)	M : N (qua log 1 : N)	Ghi nhận lịch sử mượn trả thiết bị. Thuộc tính lưu vết: borrow_id, borrow_date, expected_return_date, actual_return_date, status theo Rule 13, 14, 15.
MAINTENANCE_LOG (CARRY_OUT / MAINTAIN)	TECHNICIAN – EQUIPMENT (qua thực thể MAINTENANCE_LOG)	M : N (qua log 1 : N)	Ghi nhận lịch sử bảo trì thiết bị. Chi kỹ thuật viên mới được tạo và cập nhật nhật ký theo Rule 3. Thuộc tính lưu vết: maintenance_id, start_date, end_date, description, cost.

2.1.3 Sơ đồ ER

